

Problema de Investigación

Tesis I

Roberto Treviño Cervantes

1 Problema de Investigación

1.1 Contexto

Los sistemas de fotolitografía modernos, *steppers* o *scanners*, han sido el sustento del gran avance de la industria de la tecnología, desde los ordenadores con cada vez mayor capacidad computacional hasta el software progresivamente más complejo que se ha podido construir sobre de ellos. Con el auge de grandes modelos de inteligencia artificial la capacidad de computo que se requiere en grandes centros de datos y dispositivos para el consumidor crece a pasos agigantados.

Estos recientes avances giran en torno a la reducción del tamaño de los circuitos es crítica, con la cual es posible es posible integrar un mayor número de transistores con un menor consumo de energía, traduciéndose en un rendimiento superior. Dado que este es un proceso industrial de gran escala (millones de obleas procesadas al año), no basta con alcanzar esta precisión una vez; la máquina debe ser capaz de repetir la proyección del patrón con exactitud nanométrica sobre obleas de 300 mm de forma continua.

En consecuencia, se ha invertido significativamente en mejorar los sistemas de movimiento, pues la exposición de las múltiples capas que componen un circuito debe alinearse correctamente (*overlay*). Un error de alineación mínimo provoca que los circuito se vuelva inoperable y deba ser desechado. Esto exige desplazar la oblea a gran velocidad para maximizar la productividad (*throughput*), con la consideración de que los perfiles de aceleración no comprometan el contraste ni la superposición exacta de las capas.

Si bien la industria mantiene gran parte de sus innovaciones como secretos comerciales, la literatura científica ha comenzado a explorar trayectorias de alto orden (principalmente de cuarto orden o *snap-limited*) para reducir vibraciones y errores de sincronización. Sin embargo, el incremento en la precisión mediante métodos tradicionales suele conllevar una penalización en la tasa de obleas procesadas por hora (*move-time penalty*). En la literatura actual, existe un vacío en la cuantificación de esta relación, lo que impide tomar decisiones informadas sobre el diseño de trayectorias óptimas que equilibren velocidad y calidad.

Actualmente, los modelos asumen que el tiempo de asentamiento (*settling time*) es suficiente para garantizar la fidelidad del circuito, ignorando la relación directa entre las vibraciones dinámicas y los defectos espaciales que afectan el rendimiento (*yield*). Sin embargo, la optimización de este tipo de métricas temporales no necesariamente considera la calidad del patrón impreso sobre la oblea, puesto que existen diversos patrones de vibraciones que afectan la forma particular del error sobre la oblea.

Por lo anterior, este estudio se sitúa en el ámbito de la manufactura inteligente, buscando mejorar la planeación de trayectorias considerando las distintas geometrías de los circuitos integrados sobre las obleas de silicio. Para atender las necesidades de diseños cada vez más pequeños, y simultáneamente,

más complejos, proponemos un enfoque basado en datos para explorar trayectorias con perfiles de aceleración que anteriormente pudieron considerarse demasiado arriesgadas en sistemas ciegos a la morfología del error sobre la oblea.

1.2 Identificación del vacío

En la literatura actual, se reconoce que el control de movimiento en una escala tan reducida no puede ser tratada suponiendo los cuerpos involucrados como rígidos. Por lo tanto, se han consolidado en la industria modelos variantes en el tiempo (con distinta fidelidad) para aproximar la dinámica real del sistema, enfatizando que las frecuencias naturales se alteran en función de la posición actual de la plataforma y la fuente de luz a cada instante en el proceso de impresión.

Es de especial interés estudiar el comportamiento de las vibraciones residuales durante el proceso litográfico para diseñar e implementar una miriada de métodos para minimizar los errores de superposición entre las distintas capas que componen un solo circuito integrado. Sin embargo, la industria actualmente tiende no solo a considerar las vibraciones que inducen este tipo de errores, y como amortiguarlas sino encontrar un enfoque más inteligente a la manufactura que considere el contexto de estas perturbaciones en el proceso que es de interés controlar.

Principalmente, encontramos que existe una desconexión crítica entre la planificación de la trayectoria y el rendimiento (*yield*) final de la oblea de silicio. El estado del arte en control de movimiento se enfoca en la optimización de métricas servo-mecánicas, como es el tiempo de asentamiento (*settling time*) o el error cuadrático medio (MSE). El problema es que los algoritmos de planeación de este tipo están aislados del contexto en que ocurren estas vibraciones, y por lo tanto parcialmente sobre el proceso que buscan controlar, la impresión de un circuito integrado.

La industria carece actualmente de una metodología que de forma predictiva transforme los parámetros de alto orden, es decir, los límites a los que está sujeto el perfil de aceleración de la trayectoria (v_{max} , a_{max} , j_{max} , s_{max}) impacta en la morfología del error sobre el patrón del circuito integrado. En otras palabras, sin la presencia de un modelo incrustado durante la planeación de trayectorias, se desconoce la correlación entre el perfil de movimiento y el impacto del error sobre la oblea.

Para conseguir disminuir el tamaño de los circuitos integrados, sin impactar la productividad de un *stepper* litográfico, es necesario evolucionar más allá de la manufactura reactiva. Involucrar un módulo durante la etapa de planeación de la trayectoria para imprimir un circuito con determinadas características geométricas vuelve posible estimar el rendimiento *yield* de la oblea antes de que se lleve a cabo el proceso.

El desarrollo del *framework* propuesto conlleva cuantificar la relación entre la dinámica de la trayectoria y la formación de defectos antes de la ejecución de la primera. De forma que, siendo capaces de entender que parámetros dinámicos son *seguros* para mantener o incrementar el rendimiento (*yield*) de la máquina de litografía en cada oblea será posible explorar perfiles de aceleración mucho más agresivos sin incurrir en mermas masivas.

1.3 Formulación del Problema

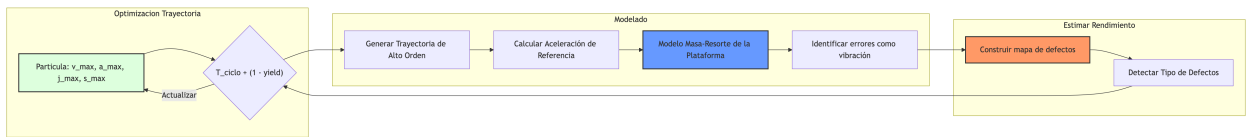
A pesar de que la literatura reciente explora trayectorias de cuarto orden (limitados en *snap*), actualmente estas optimizan principalmente para métricas temporales sin considerar la calidad del patrón impreso sobre la oblea, lo cual provoca una pérdida de rendimiento (*yield*), reduciendo a su vez la productividad en el proceso de fabricación de circuitos integrados a causa de limitarse a parámetros conservadores respecto a la dinámica.

Por lo tanto, se propone dar respuesta a la siguiente cuestión: ¿es posible maximizar el rendimiento (*yield*) y la productividad en máquinas de litografía mediante la implementación de perfiles de trayectoria de 15 segmentos (4to orden) optimizados por un algoritmo bio-inspirado que use una red convolucional como métrica de evaluación de defectos?

Le daremos solución en la forma de una metodología para generar las trayectoria que debe seguir el *scanner* para una geometría determinada. Mediante un modelo dinámico de la máquina de litografía descrito en [1] se implementará una simulación (*digital twin*) sobre la cual podamos generar *mapas de defectos* a partir de los errores de seguimiento de una trayectoria con ciertos parámetros dinámicos. Los parámetros dinámicos se optimizan con una implementación del algoritmo **PSO**, utilizando una red neuronal entrenada sobre el conjunto de datos **WM-811K** ([2]) para clasificar los tipos de defectos sobre la oblea haciendo las veces de una función de costo dinámica, y así encontrar la trayectoria optima.

De la descripción anterior, es posible encontrar que la investigación formula la pregunta: ¿en qué medida la integración de una red neuronal convolucional como modelo subrogado de predicción de defectos permite optimizar los parámetros cinemáticos de una trayectoria de cuarto orden para maximizar el rendimiento (*yield*) industrial sin penalizar la productividad (*throughput*) del sistema? A su vez, de esta identificamos una serie de variables en juego:

- Respecto a las variables independientes:
 - Tiempo de los segmentos de la trayectoria
 - Limites de los parámetros cinemáticos (v_{max} , a_{max} , j_{max} , s_{max})
- Respecto a las variables dependientes:
 - Rendimiento de manufactura (*yield*)
 - Productividad (*throughput*)
 - Error de seguimiento dinámico



1.4 Delimitación

Nuestra investigación pretende cubrir el modelado dinámico de un sistema de cadena flexible, para generar trayectorias de forma analítica limitadas por el *snap*, así como el entrenamiento de una red neuronal convolucional para clasificar los mapas de defectos de obleas.

Para crear la función de costo dinámica, contamos con el conjunto de datos de mapas de defectos en obleas **WM-811K**, con datos de manufactura real. Para entrenar la red neuronal, se utilizarán recursos de computo rentados por hora a través de AWS, particularmente aquellas aceleradas por hardware como una **g4dn.xlarge**.

Se depende completamente del modelo subrogado para validar la eficacia de las trayectorias generadas, puesto que no se cuenta con un *scanner* litográfico físico (debido a su alto costo y complejidad de operación). El principal riesgo, derivado de esto, es la complejidad de la función de costo dinámica que involucra el modelo de [1] y la **CNN** que puede complicar los tiempos de convergencia del algoritmo **PSO**.

Fuera de nuestra alcance se encuentra la implementación en hardware real, el diseño óptico del sistema litográfico o la compensación de efectos térmicos. Por lo anterior, el estudio es de tipo metodológico y computacional, con la intención de desarrollar un nuevo *framework* de simulación y optimización que incluya el sistema dinámico de la plataforma y el uso del modelo subrogado para la prevención de fallas.

Consideramos el uso de un modelo de 2 grados de libertad para capturar el acoplamiento dinámico entre los ejes X y Y sobre los que se lleva a cabo el movimiento de escaneo. Se ignora el movimiento en el eje Z de la plataforma puesto que solo se hace uso de ello previo a la exposición del sustrato para alinear la foto-máscara.

1.5 Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento

Respecto a la línea de estudio asociada, se considera que la investigación esta suscrita a la línea de Tecnología e Innovación Mecatrónica, puesto que involucra sistemas inteligentes para resolver problemas de control de movimiento en sistemas industriales.

References

- [1] Yazan M. Al-Rawashdeh, Mohammad Al Janaideh, and Marcel Heertjes. On characterization of a generic lithography machine in a multi-directional space. *Mechanism and Machine Theory*, 170:104638, 2022.
- [2] Ming-Ju Wu, Jyh-Shing R. Jang, and Jui-Long Chen. Wafer map failure pattern recognition and similarity ranking for large-scale data sets. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 28(1):1–12, 2015.